

CHEQUEO DE RENDIMIENTO, RECONEXIÓN DE RED Y ACTUALIZACIÓN DE DRIVERS

Mantenimiento de un equipo Windows: diagnóstico de estado, reconfiguración de red tras un formateo y actualización de controladores

Curso: Soporte Técnico IT (N1 / Helpdesk)

Autor: Cris | Notas de laboratorio y práctica personal

Contexto

Estas notas resumen tres tareas habituales de soporte N1 sobre un equipo Windows: revisar su estado y rendimiento antes de intervenir, dejar la conexión de red igual que estaba luego de un formateo, y actualizar los drivers de un dispositivo desde el Administrador de dispositivos.

Paso 1. Chequeo de estado y rendimiento del equipo

Antes de tocar cualquier configuración conviene revisar el estado general de la PC. Windows tiene una sección propia para esto: se busca “Rendimiento y estado del dispositivo” desde el buscador de Windows.

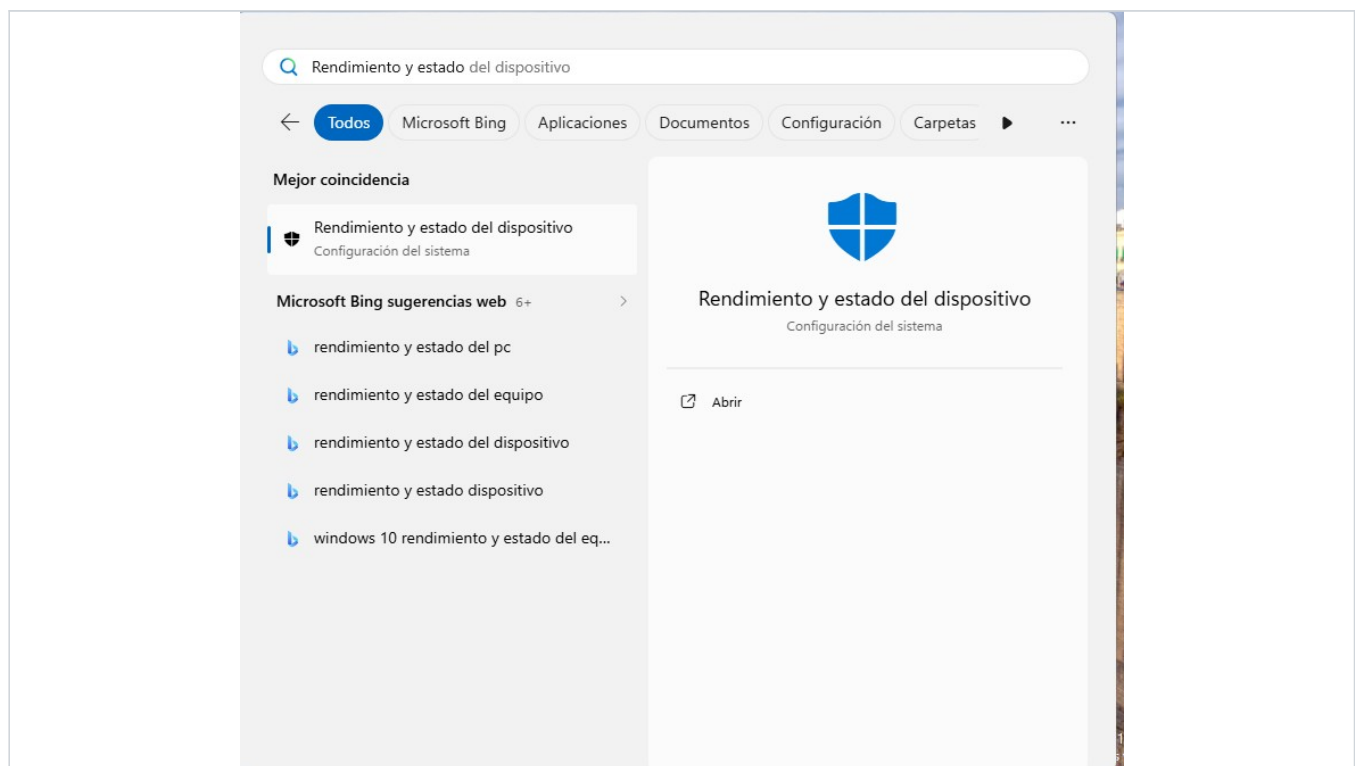


Figura 1. Búsqueda de “Rendimiento y estado del dispositivo” en Windows.

Dentro de Seguridad de Windows se abre el Informe de mantenimiento, que muestra el resultado del último examen sobre capacidad de almacenamiento, aplicaciones y software, y el servicio de hora de Windows. Si algún ítem no está en verde (“No hay problemas”), ahí es donde conviene empezar a investigar.

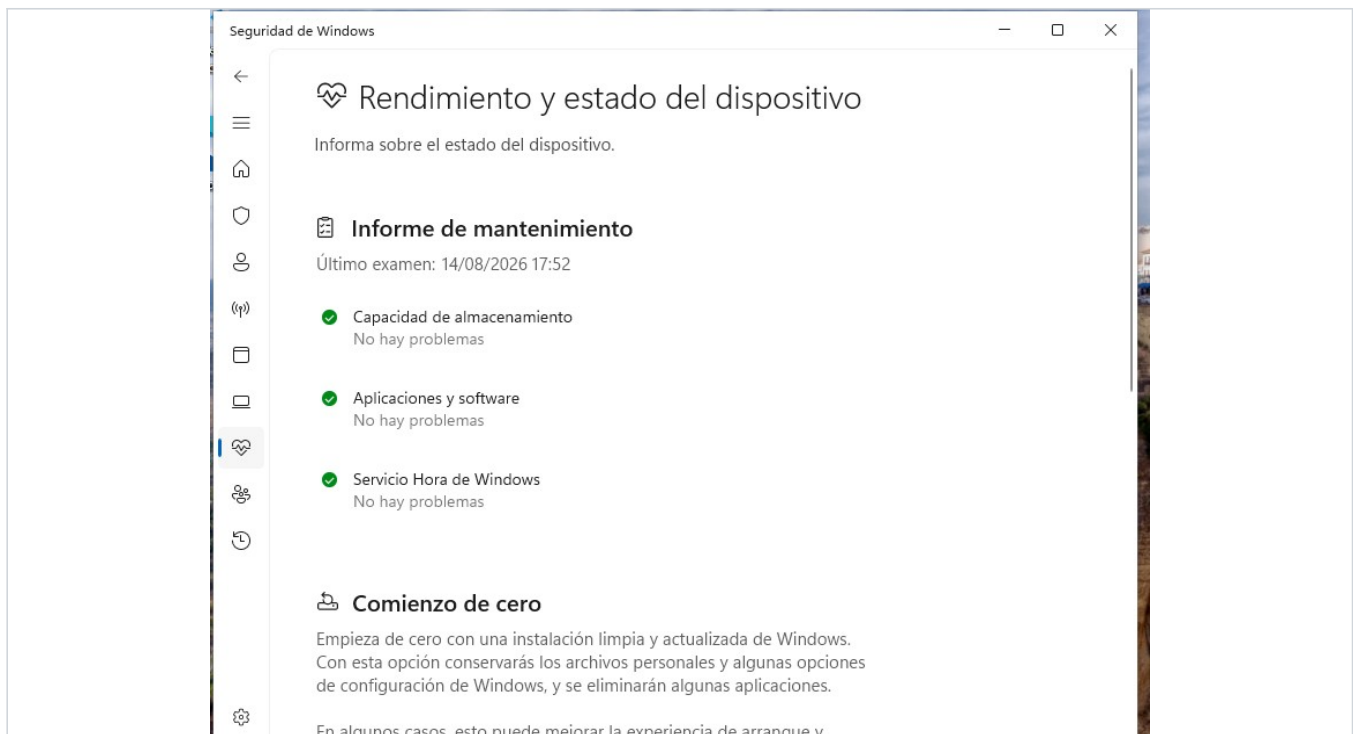


Figura 2. Informe de mantenimiento: estado de almacenamiento, apps y servicios.

La misma pantalla ofrece la opción “Comienzo de cero”: una instalación limpia y actualizada de Windows que conserva los archivos personales y algunas opciones de configuración, eliminando aplicaciones. Es equivalente, en la práctica, al “Reset this PC → Keep my files” que se ve más adelante en el otro apunte de reparación del sistema operativo.

Paso 2. Reconexión de red después de un formateo

Cuando hay que formatear un equipo que está en un dominio, el objetivo es que, después de reinstalar Windows, la PC quede con exactamente la misma configuración de red que tenía antes. Para eso conviene documentar todo antes de empezar.

Antes de formatear

1. Anotar la configuración de red actual del equipo (por si tiene IP fija) con el comando `ipconfig /all`. Ahí se ve la IP, la máscara, el gateway y el DNS.
2. Anotar también el nombre del equipo en el dominio: a veces importa para no romper impresoras mapeadas por nombre, GPOs aplicadas a ese equipo, etc.

Después de formatear

3. Instalar Windows, los drivers de red, etc.
4. Configurar la IP (con `New-NetIPAddress`, o por la GUI, es lo mismo) para que quede igual que antes:

```
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress 192.168.1.50 `
-PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.1.1
```

```
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" `
-ServerAddresses 192.168.1.10
```

El DNS normalmente apunta al controlador de dominio, no a Google, para que el equipo pueda “ver” el Active Directory.

5. Recién ahí se une el equipo al dominio de nuevo:

```
Add-Computer -DomainName "tuempresa.local" `
-Credential (Get-Credential) -Restart
```

Aclaraciones importantes

- No todos los equipos de un dominio tienen IP fija: muchas empresas usan reservas de DHCP (el servidor DHCP asigna siempre la misma IP a esa PC según su MAC address, en forma automática). En ese caso no hace falta usar New-NetIPAddress: alcanza con conectar el cable para que le llegue la misma IP de siempre.
- La IP fija manual se reserva para casos puntuales: servidores, PCs con impresora compartida, equipos con reglas de firewall específicas por IP, etc.
- El orden importa: para poder unirse al dominio, la PC necesita comunicarse con el controlador de dominio, así que la IP y el DNS se configuran antes de hacer el Add-Computer.

Paso 3. Actualización de drivers

El acceso más directo al Administrador de dispositivos es con clic derecho sobre el botón de inicio (o el escritorio, según la versión de Windows).

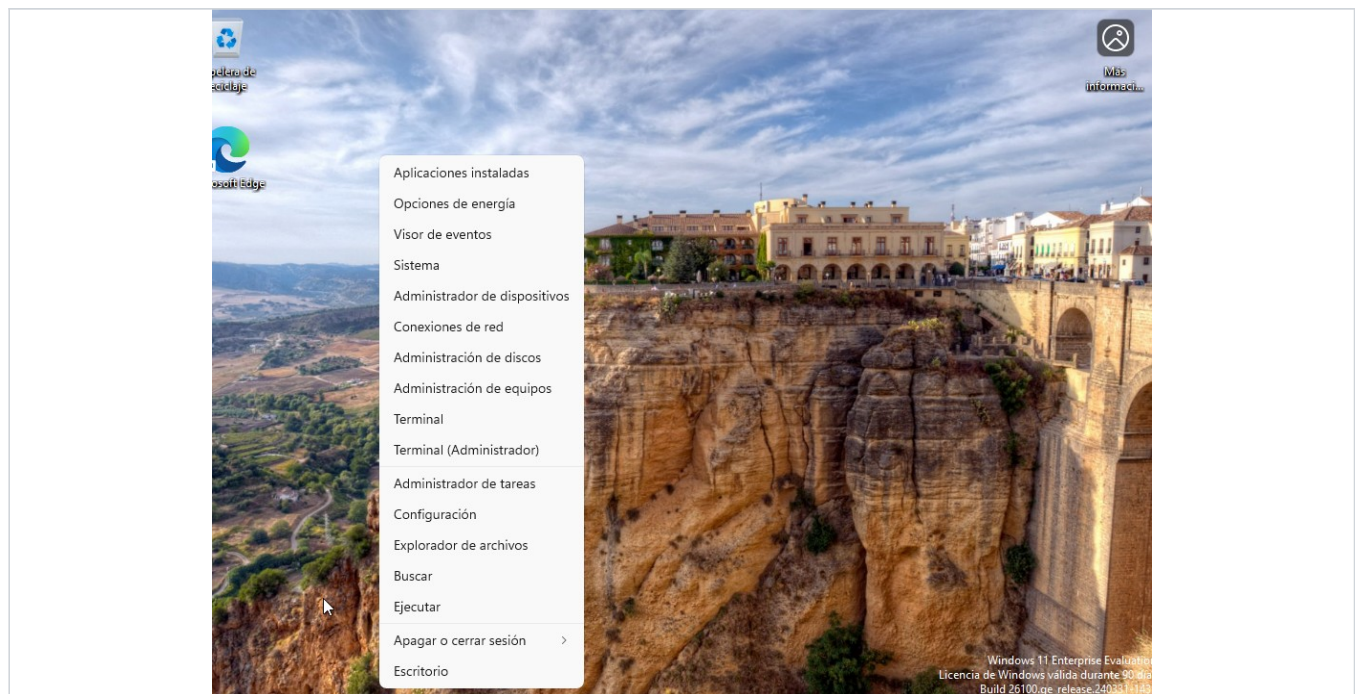


Figura 3. Menú de acceso rápido: opción “Administrador de dispositivos”.

Dentro del Administrador de dispositivos se busca el dispositivo puntual que se quiere actualizar (en este ejemplo, un adaptador de red) y se hace clic derecho sobre él para elegir “Actualizar controlador”.

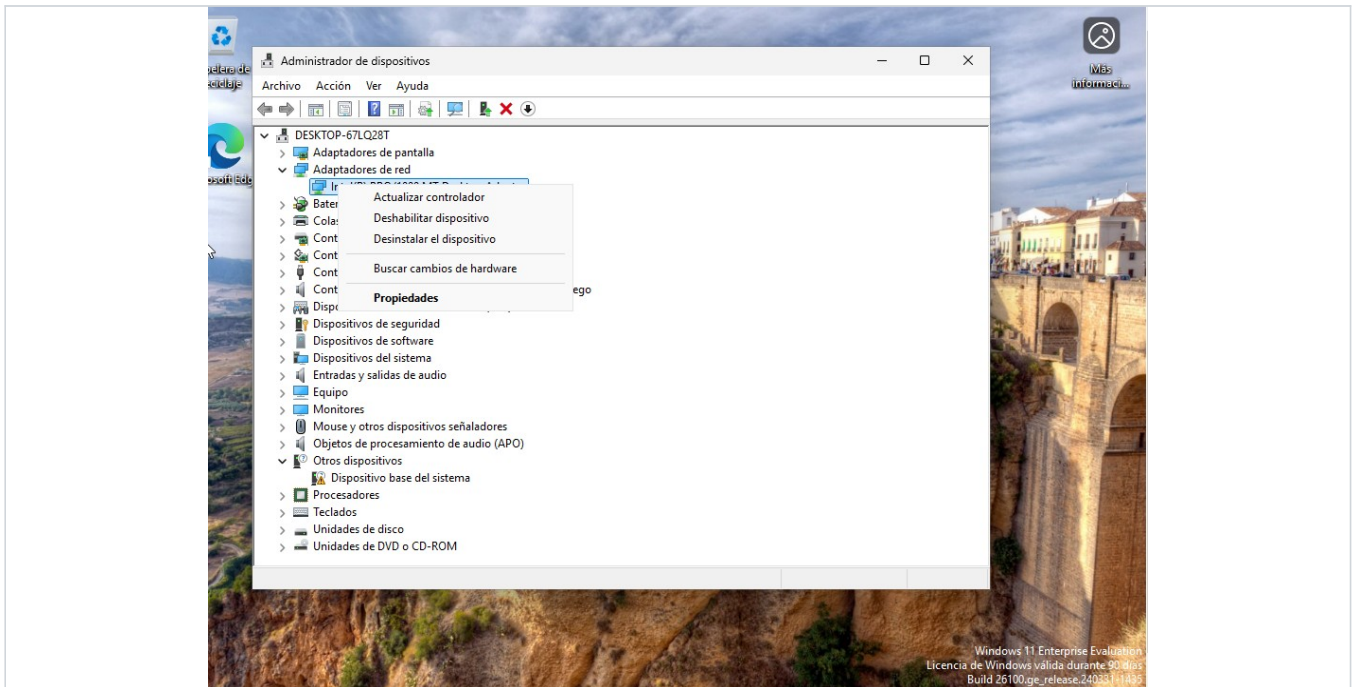


Figura 4. Clic derecho sobre el dispositivo → Actualizar controlador.

Windows pregunta cómo buscar los controladores: en forma automática (busca el mejor controlador disponible en el equipo e internet) o buscando manualmente en la PC. Lo más recomendable, salvo que se tenga el instalador puntual del fabricante, es la búsqueda automática.

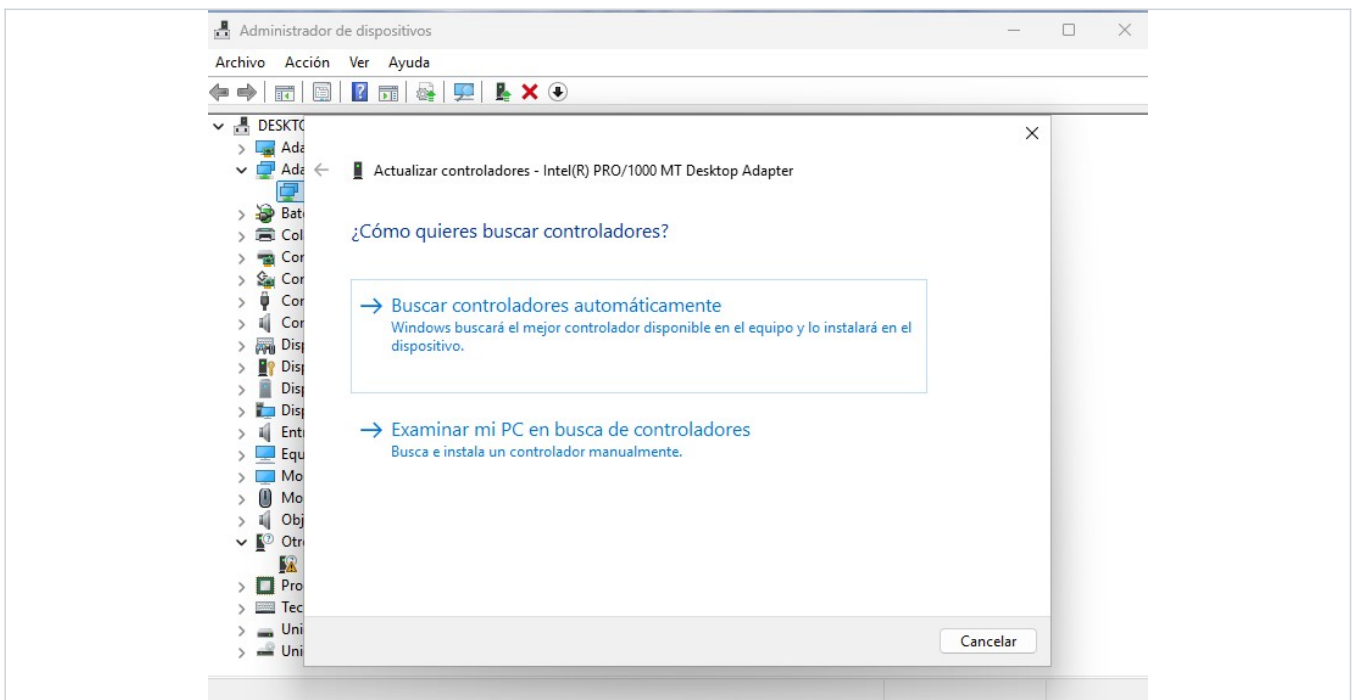


Figura 5. Selección del método de búsqueda de controladores.

Resumen del procedimiento

- Revisar el Informe de mantenimiento de Windows antes de intervenir el equipo.
- Si hay que formatear: anotar IP, máscara, gateway, DNS y nombre de equipo antes de empezar.
- Reinstalar Windows y drivers de red, y reconfigurar la IP/DNS con New-NetIPAddress y Set-DnsClientServerAddress (o por GUI).
- Volver a unir el equipo al dominio con Add-Computer una vez que la red ya está andando.
- Para actualizar un driver puntual: Administrador de dispositivos → clic derecho sobre el dispositivo → Actualizar controlador → búsqueda automática.

Nota técnica

Confundir una IP fija manual con una reserva de DHCP es un error común al reconectar un equipo formateado: antes de correr New-NetIPAddress conviene confirmar en el servidor DHCP si esa PC ya tiene una reserva por MAC address.